EDA_다변량_분석

EDA 다변량 분석

> 기준 데이터: `[PBT] 스킨케어 크림_모델링 전 데이터셋 전처리_EDA_변수선택.ipynb`의 최신 실행 결과

📊 EDA 다변량 정리

단변량·이변량 분석 이후, 9개 속성 변수들이 서로 과도하게 중복된 정보를 가지는지 확인하기 위해 속성 간 상관관계를 점검하였다.

---

1. 🎯 확인 목적

EDA 단계의 다변량 확인에서는 복잡한 모델링보다 다음 질문에 초점을 두었다.

> **"9개 속성끼리 서로 너무 강하게 겹치는 변수가 있는가?"**

이후 로지스틱 회귀에 9개 속성을 함께 투입할 예정이므로 속성 간 강한 상관관계가 존재하는지 사전에 확인하였다.

---

2. 🔍 속성 간 상관관계 확인

분석 대상 속성은 다음 9개이다.

- 보습
- 향
- 발림성
- 자극
- 용기
- 배송
- 기능
- 가격
- 브랜드충성도

각 변수는 모두 다음과 같은 이진 변수이다.

- `0`: 해당 속성 미언급
- `1`: 해당 속성 언급

본 단계에서는 변수 간 중복 가능성을 확인하기 위해 Pearson 상관계수를 사용하였다.

	보습	향	발림성	자극	용기	배송	기능
보습	1.000	-0.113	0.119	0.005	-0.149	-0.047	-0.057
향	-0.113	1.000	0.136	-0.141	0.114	-0.034	0.096
발림성	0.119	0.136	1.000	-0.060	0.026	-0.088	0.008
자극	0.005	-0.141	-0.060	1.000	-0.160	-0.089	-0.126
용기	-0.149	0.114	0.026	-0.160	1.000	0.162	0.029
배송	-0.047	-0.034	-0.088	-0.089	0.162	1.000	-0.094
기능	-0.057	0.096	0.008	-0.126	0.029	-0.094	1.000
가격	-0.055	-0.043	-0.071	-0.063	0.107	-0.021	-0.001
브랜드충성도	-0.049	-0.067	-0.083	-0.020	-0.006	-0.021	-0.049

---

3. 📈 주요 상관관계 결과

모든 변수 조합의 상관계수 절대값이 **0.2 미만**으로 나타났다.

절대값 기준 상위 상관관계는 다음과 같다.

순위	변수 1	변수 2	상관계수
1	용기	배송	0.162
2	자극	용기	-0.160
3	보습	용기	-0.149
4	향	자극	-0.141
5	향	발림성	0.136
6	자극	기능	-0.126
7	보습	발림성	0.119
8	향	용기	0.114
9	보습	향	-0.113
10	용기	가격	0.107

가장 높은 상관관계는 **용기–배송 0.162**였으며, 그 다음으로 **자극–용기 -0.160**, **보습–용기 -0.149** 순으로 나타났다.

---

4. 🧠 해석

9개 속성 변수 간 상관관계를 확인한 결과 강한 수준의 상관관계는 확인되지 않았다.

따라서 특정 속성들이 서로 동일하거나 매우 유사한 정보를 강하게 반복하고 있다고 보기는 어렵다.

- 양의 상관관계: 두 속성이 함께 언급되는 경향
- 음의 상관관계: 한 속성이 언급될 때 다른 속성이 상대적으로 함께 언급되지 않는 경향

다만 모든 상관계수의 크기가 작기 때문에 이러한 관계 역시 강한 수준으로 해석하지 않는다.

---

5. ✅ 변수 선택 판단

속성 간 상관관계가 전반적으로 낮게 나타났기 때문에, 상관관계를 이유로 제거할 필요가 있는 속성은 확인되지 않았다.

따라서 9개 속성을 모두 유지하여 다음 단계에 활용한다.

- 국가×속성 파생변수 생성
- 다변량 로지스틱 회귀

⚠️ 해석 시 주의

본 결과는 변수 간 **1:1 상관관계**를 기준으로 한 EDA 점검 결과이다.

따라서 모든 형태의 다중공선성 문제가 완전히 없다고 단정하기보다는,

> **속성 간 강한 정보 중복은 확인되지 않았다.**

라고 해석하는 것이 적절하다.

✅ 결론

9개 속성 변수 간 상관계수의 절대값이 모두 **0.2 미만**으로 나타나 속성 간 강한 정보 중복은 확인되지 않았다.

따라서 EDA 단계에서는 상관관계를 이유로 변수를 제거하지 않고 9개 속성을 모두 유지하여 국가×속성 상호작용 및 로지스틱 회귀 분석으로 진행하였다.